

1. Az alábbi feladatokban megadott $\mathbf{v}$ és $\mathbf{w}$ vektorok az α és β paraméterek mely értékeinél kollineárisak, ha az $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ vektorrendszer lineárisan független?

$$a) \mathbf{v} = 2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}, \quad \mathbf{w} = 4\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b} \quad b) \mathbf{v} = 2\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{w} = 4\mathbf{a} + 2\alpha\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$$

$$c) \mathbf{v} = 5\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b} + 3\mathbf{c}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \mathbf{c} \quad d) \mathbf{v} = \alpha\mathbf{a} + 2\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{w} = \beta\mathbf{a} + 4\alpha\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$$

2. Fejezzük ki a $\mathbf{v}$ vektort az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vektorok segítségével, ha lehetséges.

$$a) \mathbf{a} = [1, 1, 0], \quad \mathbf{b} = [1, -1, 0], \quad \mathbf{c} = [1, 1, -1], \quad \mathbf{v} = [3, 5, 7]$$

$$b) \mathbf{a} = [1, 0, 0], \quad \mathbf{b} = [1, 1, 1], \quad \mathbf{c} = [0, 0, 1], \quad \mathbf{v} = [3, 1, -2]$$

3. Az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok szöge $\frac{\pi}{3}$, abszolút értékük $|\mathbf{a}| = 3$ és $|\mathbf{b}| = 4$. Számítsuk ki az alábbi skaláris szorzatok értékét!

$$a) \mathbf{a}\mathbf{b} \quad b) \mathbf{a}^2 \quad c) \mathbf{b}^2 \quad d) (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 \quad e) (3\mathbf{a} - 2\mathbf{b})(\mathbf{a} + 2\mathbf{b})$$

4. Az $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, és $\mathbf{c}$ vektorok abszolút értékei rendre 3, 1 és 4, továbbá $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$. Számítsuk ki az $\mathbf{a}\mathbf{b} + \mathbf{a}\mathbf{c} + \mathbf{b}\mathbf{c}$ összeg értékét.
5. Számítsuk ki a megadott vektorok hajlásszögének koszinuszát!

$$a) [3, 1, 3], [1, -2, 2] \quad b) [4, 2, -3], [3, 6, 8]$$

6. Milyen z szám esetén merőleges az $\mathbf{b} = [6, -2, z]$ vektor az $\mathbf{a} = [2, -3, 1]$ vektorra?
7. Állítsuk elő az $\mathbf{a}$ vektort két olyan vektor összegeként, amelyek közül az egyik párhuzamos a $\mathbf{b}$ vektorral, a másik pedig merőleges rá! Számítsuk ki ezt a két vektort, ha $\mathbf{a} = [3, 2, 2]$ és $\mathbf{b} = [4, -2, 2]$!
8. Adva vannak az $\mathbf{a} = [1, 0, 1]$, $\mathbf{b} = [1, 2, 2]$ és $\mathbf{c} = [-1, 2, 1]$ vektorok. Merőlegesen vetítsük a $\mathbf{c}$ vektort mind az $\mathbf{a}$, mind a $\mathbf{b}$ vektor egyenesére!
9. Ha az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok által meghatározott paralelogramma területe T , akkor mekkora a $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$ és a $4\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ vektorok által meghatározott paralelogramma T' területe?
10. Egy paralelogramma két, közös kezdőpontból kiinduló élvektora $\mathbf{a} = [3, -1, 1]$ és $\mathbf{b} = [t, 2, 1]$. Számítsuk ki a t paraméter értékét, ha a paralelogramma területe $3\sqrt{6}$ egység.
11. Számítsuk ki az $A(4, -2, -4)$, $B(-4, 12, 6)$ és $C(12, -4, 3)$ pontoknak az origótól mért távolságát!
12. Adjunk meg az x tengelyen olyan pontot, mely az $A(-3, 4, 8)$ ponttól 12 egység távolságra van!
13. Mi lesz az A pont képének koordinátája, ha tükrözzük a B pontra?

$$a) A(3, 4, -1), \quad B(0, 0, 0) \quad b) A(5, -1, 2), \quad B(0, -1, 2)$$